

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Tanárképző Intézet
Csíkszeredai Kar

Szakdolgozat

Mesterséges intelligencia az oktatásban

Témavezető:

Dr. Tódor Imre
egyetemi adjunktus

Végzős hallgató:

Károlyi Krisztián
I. szintű pszicho-pedagógiai
képzés

2024. május

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea-Ciuc

Lucrare finală

Inteligența artificială în educație

Coordonator științific:

Dr. Tódor Imre
lector universitar

Student:

Károlyi Krisztián
Program de formare
psihopedagogică, nivel I.

mai, 2024

Kivonat

Az oktatási rendszereknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a technológiai változásokhoz, hogy lépést tartsanak a világgal és a társadalmi környezet változásaival. A mesterséges intelligencia, különösen a generatív AI, például a ChatGPT-3 megjelenése, új kihívások elé állítja az oktatást, de egyúttal új lehetőségeket is biztosít. A COVID-19 járvány rámutatott az online oktatás és az IKT eszközök fontosságára, még hangsúlyosabbá téve az MI oktatásának és felhasználásának szükségességét. Az MI már most is komoly változásokat hoz a munkaerőpiacon és az oktatásban. Az oktatóknak és diákoknak egyaránt meg kell érteniük annak jelentőségét és alkalmazási lehetőségeit. Az MI bevezetése az oktatásba új kihívásokat és lehetőségeket kínál, melyek elősegíthetik a tanulást és tanítást anélkül, hogy az oktatási paradigmák teljesen megváltoznának. A dolgozat célja, hogy áttekintést nyújtson az MI oktatásáról és felhasználásáról, valamint gyakorlati megoldásokat kínáljon az MI segítségével történő tanítás és tanulás támogatására.

Abstract

Sistemele de educație trebuie să se adapteze în mod constant la schimbările tehnologice pentru a ține pasul cu lumea și cu mediul social în schimbare. Inteligența artificială, în special apariția inteligenței artificiale generative, cum ar fi ChatGPT-3, prezintă noi provocări pentru educație, dar și noi oportunități. Epidemia COVID-19 a evidențiat importanța educației online și a instrumentelor TIC, subliniind și mai mult necesitatea predării și utilizării inteligenței artificiale. Inteligența artificială aduce deja schimbări majore pe piața muncii și în educație. Atât profesorii, cât și elevii trebuie să înțeleagă importanța și potențialele aplicații ale acesteia. Introducerea inteligenței artificiale în educație oferă noi provocări și oportunități care pot facilita învățarea și predarea fără a schimba complet paradigmele educaționale. Scopul acestei lucrări este de a oferi o imagine de ansamblu asupra predării și utilizării inteligenței artificiale și de a oferi soluții practice pentru a sprijini predarea și învățarea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Tartalom

1. Bevezetés.....	1
2. Szakirodalmi áttekintés	2
2.1 A mesterséges intelligencia fogalma.....	2
2.2 Diskurzusok a mesterséges intelligencia az oktatásban való alkalmazásával kapcsolatban	3
2.3 Az MI szerepe az oktatásban.....	5
2.4 Az MI használatával felmerülő kérdések és kockázatok.....	6
3. Gyakorlati alkalmazás	7
3.1. A mesterséges intelligencia oktatása az iskolákban	7
3.2 A Microsoft Office csomag oktatás hatékonyságának növelése az MI által.....	9
3.2.1. Generatív MI használata tesztadatok generálására.....	9
3.2.2. Illusztrációk, ábrák generálása szöveges dokumentumokhoz MI által	10
3.2.3 DiffChecker használata egy Word dokumentum helyes formázásának ellenőrzésére	11
3.3 Mesterséges intelligenciával támogatott IKT eszközök.....	13
3.3.1 SlidesAI használata Google Slides prezentációk készítésére.....	13
3.3.2 ClassPoint AI használata kvízkérdések készítésére	13
4. Összegzés	14
Irodalomjegyzék.....	15
Mellékletek.....	16

1. Bevezetés

Az oktatási rendszereknek a történelem során folyamatosan lépést kellett tartania a világban, illetve az adott társadalmi környezetben bekövetkezett változásokkal. Például, eleinte csak a számítógépek alapvető használatát tanították, később az irodai szoftvereket is elkezdtek tanítani, majd az internet is bekerült az IT-hoz kapcsolódó tantervekbe. A programozási nyelvek tanítása terén is folyamatosan voltak változások, mivel az idők során egyre több nyelv jelent meg, és megváltoztak a munkaerőpiaci trendek. Legutóbb a COVID-19 járvány pedig arra kényszerítette az iskolákat, hogy térjenek át az online oktatási platformokra.

Ezekből a példákból is látszik, hogy az oktatási rendszer nem zárkozhat el a legújabb technológiai vívmányok elől. Az MI jelenleg a számítógéptudomány jelentős részét képezi, amely adaptív viselkedéssel, gépi tanulással foglalkozik. A mesterséges intelligencia már régóta jelen van az életünkben, azonban az iskolákat nem érintette akkora mértékben, hogy emiatt reformokat kelljen bevezessenek. Azonban kétségtelen, hogy az AI fejlődésének újabb lendülete jelentős változásokat hozhat a munkaerőpiacon: fontos lesz, hogy az emberek ismerjék és tudják kezelni azt.

Az áttörést az jelentette, hogy 2020 júniusában megjelent a generatív AI területét képviselő ChatGPT-3, amely bárki számára ingyenesen hozzáférhető. A ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) egy mesterséges intelligencián alapuló nyelvi modell, amely felhasználói kérdésekre képes valósághű és intelligens válaszokat adni. Képes beszélgetni az élet nagy kérdéseiről, irodalmi esszét írni, program kódot javítani, házi feladatot megoldani, verset írni és rengeteg egyebet. A tanároknak nagy kihívást jelent, mivel például a házifeladatok és a dolgozatok során előszeretettel használják ezt a technológiát a diákok. Azonban nem minden diák van tisztában a mesterséges intelligencia (és azon belül a generatív) AI fogalmával, lényegével, korlátaival és a felhasználásával kapcsolatos etikai kérdésekkel.

A dolgozatomban az MI-re eszközként tekintek, és arra keresek választ, hogy miként lehetne és lenne érdemes oktatni az MI-t az informatika órákon, valamint olyan MI nyújtotta, gyakorlatba ültethető megoldásokat keresek, amelyek megkönnyítik a tanulók és a tanárok dolgát (nem csak) az informatika órákon, az eddigi tantervet is támogatva.

2. Szakirodalmi áttekintés

2.1 A mesterséges intelligencia fogalma

A mindennapokban számos területen találkozunk MI-vel, anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, például a legnagyobb közösségi média platformok hirdetési algoritmusai is mesterséges intelligencián alapulnak, vagy éppen a nyelvi ellenőrző és fordító programok is.

Egyes megfogalmazások szerint az MI olyan ágenseket vizsgál és épít, amelyek „helyesen cselekednek” (do the right thing), ezeket racionális ágenseknek nevezik (Russell & Norvig, 2005). Felvetődik a kérdés, hogy mikor nevezhető egy gép intelligensnek?

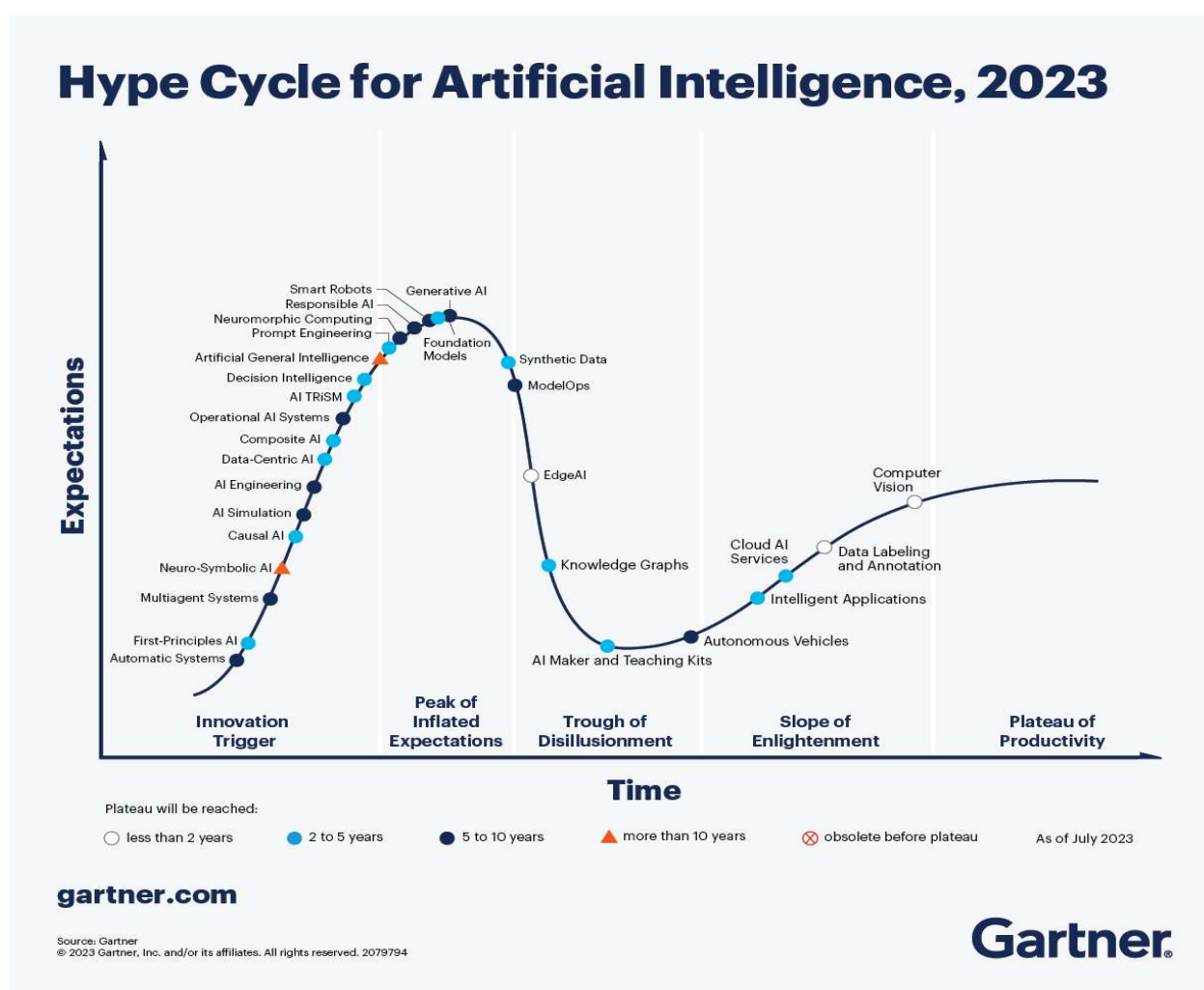
Egy számítógépes rendszert intelligensnek tekintünk, ha átmegy a Turing teszten, vagyis képes természetes nyelvi feldolgozás segítségével megérteni az emberi nyelvet és ilyen formában képes kifejezni magát, továbbá emlékszik egy beszélgetésen belül a korábban elhangzott elemekre (tudás reprezentáció), képes információkat kombinálva logikusan érvelni (automatizált érvelés) és képes tanulni (gépi tanulás), vagyis képes a cselekedetei alapján felmérni a szükséges és adaptív viselkedésváltozást. Ezt kiegészíthetjük még a számítógépes érzékelés kritériumával (képes legyen vizuális adatokat is feldolgozni) (Russell & Norvig, 2005; Horváth, 2024).

„A mesterséges intelligencia (AI) rendszerek olyan, emberek által tervezett szoftveres (vagy hardveres) rendszerek, amelyek fizikai vagy digitális dimenzióban cselekednek egy összetett célalapján. Ennek során adatgyűjtés révén érzékelik környezetüket, értelmezik az összegyűjtöttstruktúrált vagy struktúratlan adatokat, érvelnek az ezekből az adatokból származó tudásalapján, vagy feldolgozzák az információkat, és döntenek az adott cél eléréséhez szükséges legjobb cselekvés(ek)ről. A mesterséges intelligencia rendszerek képesek adaptálni a viselkedésüket azáltal, hogy elemzik, hogyan befolyásolják a környezetet a korábbi cselekvéseik.” (Horváth, 2024)

Ebből adódóan következtethetünk arra, hogy az MI a jövőben munkahelyeket fog átalakítani, megszüntetni, vagy újakat fog létrehozni (Szabóné Balogh, 2023). Így fontos lenne, hogy az iskolában megfelelő oktatásban részesüljenek a diákok is. Számos cikk foglalkozott már elméleti szinten azzal, hogy milyen módon támogathatja az oktatási folyamatot az MI.

2.2 Diskurzusok a mesterséges intelligencia az oktatásban való alkalmazásával kapcsolatban

A MI területén valószínűleg még a Gartner-féle hype-ciklus (új technológiák életciklusát reprezentáló görbe) közepén járunk (1. ábra), de általánosságban elmondható, hogy míg rövidtávon általában túlbecsüljük, addig hosszútávon inkább alábecsüljük egy adott technológia hatását és lehetőségeit. Úgy kell tekintenünk az MI-re, mint egy eszköz, amely segítheti a tanulási folyamatot, kiegészítheti és segítheti a tanárok munkáját, anélkül, hogy nélkülözni kellene őket. Ez egyfajta hozzáadott értéket teremthet az oktatás területén, ha felelősség-teljesen használjuk ezeket a lehetőségeket (Horváth, 2024).



1. ábra. Az MI helyzete a Gartner-féle hype cikluson.
Forrás: (Perri, 2023)

Bearman és társai (2023) leírták, hogy kétféle fő diskurzus létezik a szakirodalomban az MI és az oktatás kapcsolatát illetően: Az egyik megközelítés szerint az MI elkerülhetetlen változást jelent az oktatási rendszerek számára. Átalakulnak az oktatási folyamatok, így az oktatásban résztvevő személyeket is változásra kényszeríti. Bár nehéz utolérni a különböző technikai újításokat, de a folyamatos változáshoz való alkalmazkodás előtérbe helyezheti a rugalmas és organikus szervezeti struktúrákat és a szervezeti és munkahelyi tanulási folyamatokat, amelyek alapvetően a tanulószervezeti viselkedésben testesülnek meg (Horváth, 2024) .

A másik megközelítés szerint az MI megváltoztatja a hagyományos hatalmi dinamikákat és a tanári szerep decentralizálásával szétosztja a különböző feladatokat és felelősségi köröket a tanárok, diákok, gépek/szoftverek között. A pedagógus szakma átalakulását vetíti előre, illetve kiemeli vezetés szempontból a delegálás és a felhatalmazás fontosságát a kihívásokkal való megküzdés keretében (Horváth, 2024).

Tanuláselméleti szempontból is többféle megközelítés létezik az MI oktatási rendszerbe való integrálásával kapcsolatban: a konstruktivizmus¹, konnektivizmus², önirányított tanulás, kognitív terhelés (Horváth, 2024).

¹ A konstruktivizmus az oktatásban olyan pedagógiai megközelítés, amely hangsúlyozza a tanulók aktív részvételét és építő módon való részvételét a tanulási folyamatban.

² A konnektivista oktatási modell olyan hálózati tanulási környezetet képzel el, ahol a tanulók nem csak passzívan vesznek magukhoz az információkat, hanem aktívan részt vesznek a tartalmak létrehozásában, megosztásában és értelmezésében.

2.3 Az MI szerepe az oktatásban

Rose Luckin MI-kutató szerint az MI képes feltárni a tanulás mechanizmusait, erősségeket, gyengeségeket, ezáltal a pedagógusok optimalizálhatják munkájukat. Továbbá megfigyelői szerepet kaphat (szenzorok, kamerák segítségével), így időt szabadíthat fel az offline órákhoz (például sport, művészet stb.). Keng Siau szerint az oktatási intézmények is előnyhöz jutnak, mivel az MI lehetővé teszi, hogy a minőségi oktatás költsége csökkenjen és több embert lehessen képezni. Továbbá nagymértékben növeli a tanulás játékosítását is. Véleményük szerint a mesterséges intelligenciának a tömegek számára is elérhetővé kell válni, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy humán interakció is megvalósuljon, tehát a tanulás pedagógus támogatással történjen meg (Szabóné Balogh, 2023).

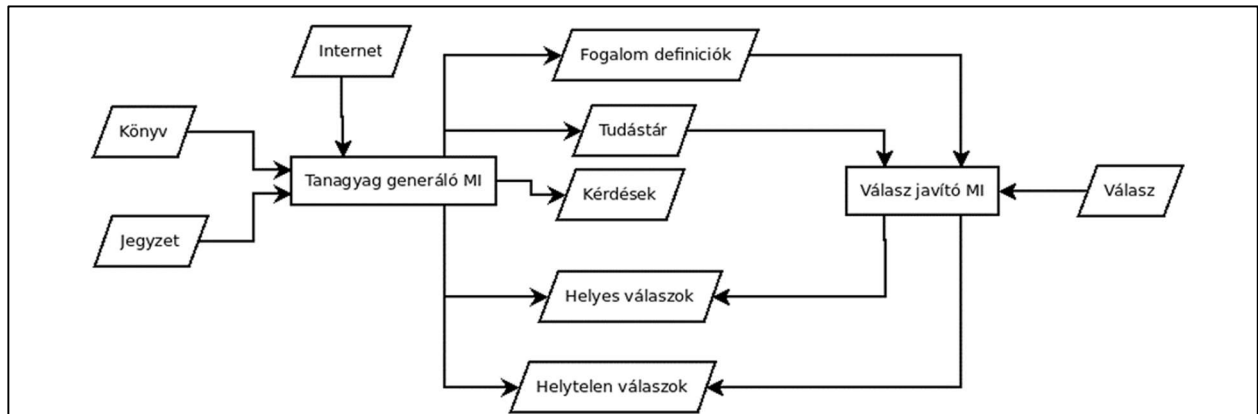
Kollár (2023) leírta, hogy szerinte a mesterséges intelligencia háromféleképpen jelenhet meg az oktatásban: Közös tanulás az MI segítségével, a tanár mondandóját kiegészítve és példákkal alátámasztva támogatja a hagyományos tanulási folyamatokat. Az MI használatához szükséges készségek elsajátítása és maga az MI használatának tanítása.

Horváth (2024) a következő területeket írta le, amelyekben az MI használata hozzájárul(hat) az oktatáson belül:

- Pedagógiai tervezés a tanulók adatait elemezve (differenciálás). Ezt Szabóné Balogh (2023) is kifejtette tanulmányában: „Az MI feltárja a tanulás mechanizmusait, erősségeket, gyengeségeket, ezáltal a pedagógusok optimalizálhatják munkájukat.”
- Tanulási folyamat személyre szabása, tanulási élmény javítása, játékosítás, gemifikáció (motiváció)
- Pedagógiai értékelés segítése, tanulói teljesítmény előrejelzése.
- Ezenkívül feltörekvő lehetőségként jelenik meg a blokklánc technológia, amely a biztonságos és transzparens tanulói nyilvántartást segítheti elő.

Ady és Terpecz (2018) az e-learning terén használnák fel az MI-t, digitális, személyre szabott tananyag generálására, meglévő, hagyományos tananyagokból. Egyébként már léteznek olyan AI megoldások, amelyek egy feltöltött tananyagból (könyv, jegyzet) képesek prezentációkat generálni, például a SlidesAI. Ezenkívül olyan szoftverek is léteznek, amelyek képesek

prezentációkból kvízkérdéseket is generálni (például a ClassPoint AI), vagy hosszú szövegekből jegyzeteket készíteni (Quino.AI).



2. ábra. eLearning 3.0: Automata tananyag generálás és válasz javítás mesterséges intelligencia által (vázlat).
 Forrás: Ady és Terpecz (2018), 123. oldal

2.4 Az MI használatával felmerülő kérdések és kockázatok

Az MI alkalmazása az oktatásban számos kihívást vet fel. Tanárok aggódhatnak az önálló tanulás és az értékelés automatizálása miatt, valamint az emberi interakciók csökkenése is problémát jelentheti a diákok szociális és kommunikációs képességei szempontjából. Az MI használata ráadásul függőséget és érdeklődés csökkenést eredményezhet a hagyományos tanulási módszerek iránt. Pénzügyi nehézségek merülhetnek fel az eszközök beszerzése és karbantartása terén, valamint az adatbiztonság kérdése is komoly aggodalomra ad okot az intézményekben. Emellett a plágiumveszély is nőhet az MI technológiák elterjedésével (Szabóné Balogh, 2023).

Az MI műveltség kulcsfontosságú az oktatási technológiák hatékony felhasználásához, és számos készséget és tudástartalmat foglal magában, például a digitális tartalomtervezést és az adatvédelmet. Az MI oktatási integrációja túlmutat az egyszerű eszközhasználaton, és további kutatásra van szükség ezen a területen (Horváth, 2024).

A generatív mesterséges intelligenciák nem úgy értelmezik a világot, mint az emberek. Bár kiválóan utánóznak és meggyőzően válaszolnak, alapvetően statisztikai módszerekkel generálják a tartalmakat, és nem vezetnek következetesen végig logikai feladványokon vagy mélyebb kérdéseken. Fontos, hogy a diákok tudatában legyenek annak, hogy a mesterséges intelligencia csak egy eszköz, és a generált tartalmat mindig kritikusan kell értékelni és ellenőrizni. Az algoritmusok gyakran hibáznak, és lehetnek benne önellentmondások vagy felesleges ismétlések.

A generatív algoritmusok nem tudják pontosan, hogy milyen bemeneti minták alapján generálják a tartalmat, és nem jelölik meg a forrásokat. Ezért fontos mindig ellenőrizni a tartalom eredetét. Emellett a tanítás során használt adatok minősége sem garantált, illetve az elfogultság veszélye is fennáll. A modelleknek számára, általunk beírt adatokat felhasználhatják a továbbiakban, ezért fontos megválogatni azt, hogy milyen adatokat adunk meg a generatív MI modelleknek (Szalay-Bekő, 2024).

Ezekkel a veszélyekkel tehát tisztában kell lenniük a tanulóknak és a tanároknak, amikor a használják, vagy oktatják az mesterséges intelligenciát bármilyen formában.

3. Gyakorlati alkalmazás

Ebben a fejezetben olyan gyakorlati megvalósításokat írok le, amelyek az informatika órákat összekapcsolják a mesterséges intelligenciával.

3.1. A mesterséges intelligencia oktatása az iskolákban

Ahhoz, hogy hatékonyan használhassuk a gyakorlatban a mesterséges intelligenciát, fontos, hogy helyet szorítsunk neki a tantervben. Jelenleg csak a felsőoktatásban van lehetőségük a diákoknak tanulni a mesterséges intelligencia területeiről az iskola keretein belül. Szükségesnek érzem, hogy a középiskolákba is integráljuk ezt a tudást. Nem szükséges nagyon mélyrehatóan megtanítani minden elméleti részt, hiszen rendkívül komplex algoritmusokról és rendszerekről van szó. Azonban vannak olyan területek, amelyeket érdemes lehet tanítani gyakorlati és elméleti szinten. Ezeket a témákat és tartalmakat Szalay-Bekő (2024) rendkívül jól összefoglalta tanulmányában, amit én tovább gondoltam és kicsit átalakítottam (1. táblázat). Ez csak egy kiindulópont lehet a tanárok számára, azonban az biztos, hogyha ehhez hasonló újítások valósulnának meg a tantervben, akkor azoknak a tanároknak is meg kell majd tanulniuk ezeket a technológiákat, akik korábban nem foglalkoztak hasonló technológiákkal.

Lee és Beatriz (2022) egy kísérletet végeztek az Egyesült Államok délnyugati és északkeleti régióiból származó középiskolai tanárokkal. A tanárok különböző STEM (Science, Technology, Engineering és Mathematics) diszciplínákat képviseltek, mint például Biológia, Kémia, Fizika, Mérnöki tudományok és Matematika. Egy jól összerakott workshop keretein belül többek között AI alapokat, neurális hálókat, felügyelt gépi tanulást, Google Colab platformot és adattudományt tanulhattak. Az egységek magukban foglalták a tanárok részvételét, tapasztalatgyűjtést és

visszatekintést a tanulási tevékenységekre, valamint a tananyagba való beillesztés lehetőségeit. A kísérlet sikeresnek bizonyult, mivel a tanárok rendkívül hasznosnak tartották, visszaszorította az eddigi előítéleteket az MI-vel kapcsolatban, és olyan tudásra tettek szert, amit az általuk tanított tantárgyakban is tudnak alkalmazni.

1. táblázat. Javaslatok az MI egyes területeinek beépítésére az informatika tantervbe.
Forrás: Szalay-Bekő (2024)

Téma	Tartalom
Bevezetés a mesterséges intelligenciába	A mesterséges intelligencia fogalma, a tudományterület főbb kihívásai, alkalmazási területei és története. A gépi tanulás fogalma.
Neurális hálók elmélet	A neurális hálózatok definíciója, működési elve, felhasználási területei. Szemléltetés pl. Matlab-ban vagy Python-ben.
Neurális hálók gyakorlat	Valamilyen egyszerűbb feladat megoldására (pl. regresszió, osztályozás) képes neurális hálózatok készítése pl. Matlab szoftver segítségével, vagy Python TensorFlow könyvtárral.
Generatív AI szolgáltatások lehetséges főbb építőköveinek bemutatása (elmélet)	Előfeldolgozás, tokenizáció, nagy nyelvi modellek, kiegészítő funkciók és védelmi mechanizmusok.
Generatív AI interdiszciplináris gyakorlati rész	Generatív AI szakszerű irányításának technikájának gyakorlása (Prompt engineering). Más tantárgyakhoz kapcsolódó eszköz írása, művészeti korszakokból való képek generálása, zeneszöveg generálása például.

Az első táblázatban az látható, hogy a szinte minimális alaptudás megteremtéséhez is rengeteg órára lenne szükség. Ez azt jelentené, hogy az eddigi informatika tantárgyakba véleményem szerint nehézkesen lehetne beépíteni az MI-t, anélkül, hogy az eddigi anyagból lefaragnánk. Emiatt úgy is tudom elképzelni az MI oktatását a középiskolákban, mint külön tantárgy.

3.2 A Microsoft Office csomag oktatás hatékonyságának növelése az MI által

A szakirodalomban olvasottak alapján arra a következtetésre jutottam, hogy mindenképpen szeretném felhasználni a generatív MI-t az informatika órákon, arra a célra, hogy a Microsoft Word, Excel és Access oktatását effektívebbé tegyem, mivel ezekhez nem kell semmiféle újítás a tantervben, hanem a tanár saját választása szerint használhatja ezeket a módszereket az órákon.

3.2.1. Generatív MI használata tesztadatok generálására

Microsoft Excel, vagy Access feladatoknál gyakran előfordul, hogy mi kell tesztadatokkal feltöltsük a táblákat vagy táblázatokat, amennyiben ezek nem voltak megadva a feladat által. Ilyenkor plusz időt vesz igénybe ezen adatokat kitalálni és bevinni a dokumentumba. A ChatGPT például könnyen megoldja helyettünk ezt a feladatot, csupán meg kell adjuk az elvárt adatok típusait (pl. a táblázat fejlécét), illetve a kívánt attribútumok neveit, hogy a nyelvi modell számunkra releváns adatokat tudjon generálni. A 3. ábrán egy konkrét példán keresztül szemléltetem.

**You**

Állíts elő 5 db tesztadatot a táblázatomba, ezen paraméterek alapján:
Név születési dátum nem matek átlag
(a jegyek 4 és 10 között lehetnek, és magyar neveket használj)
< 3 / 3 >

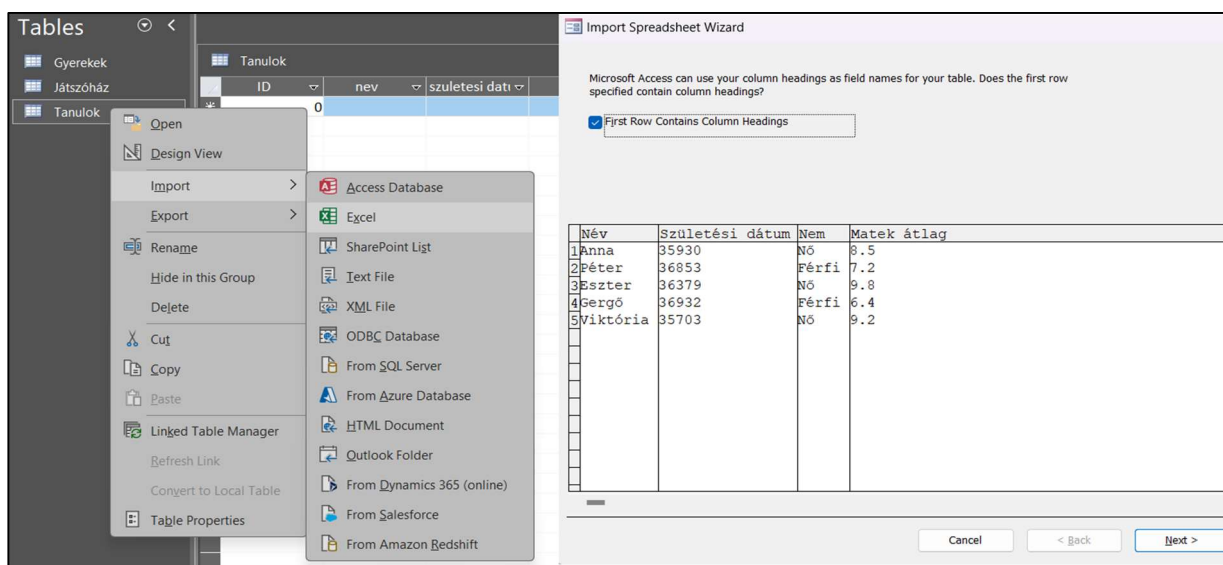
**ChatGPT**

Íme 5 db tesztadat a táblázatodhoz:

Név	Születési dátum	Nem	Matek átlag
Anna	1998-05-15	Nő	8.5
Péter	2000-11-23	Férfi	7.2
Eszter	1999-08-07	Nő	9.8
Gergő	2001-02-10	Férfi	6.4
Viktória	1997-09-30	Nő	9.2

3. ábra. A ChatGPT használata tesztadatok előállítására.
Forrás: chat.openai.com

Ezeket az adatokat már könnyen be lehet illeszteni például egy Excel dokumentumba. Access adatbázis esetében célszerű először Excel táblázatba másolni az adatokat, majd onnan beimportálni azokat, mint adattábla (4. ábra).

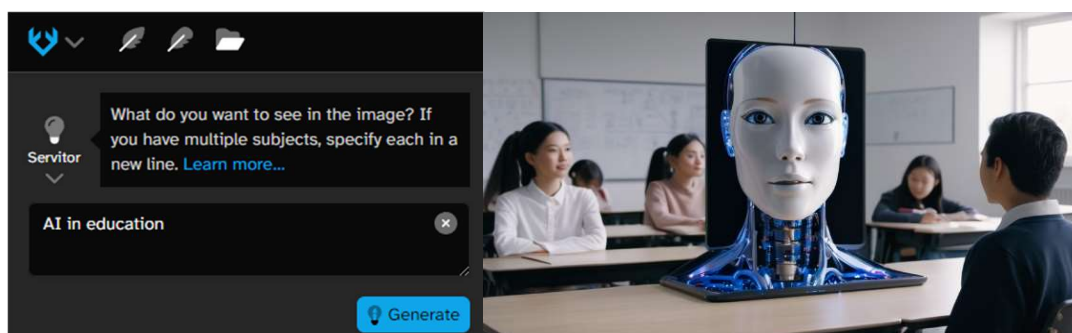


4. Ábra. Access adatbázis tábla létrehozása Excel fájlból.

Forrás: saját szerkesztés

3.2.2. Illusztrációk, ábrák generálása szöveges dokumentumokhoz MI által

Amennyiben a szövegszerkesztőkben, vagy éppen a prezentáció szerkesztésnél a képek beszurását és formázását, igazítását gyakoroljuk, bevett szokás, hogy az internetről keresünk képet, amennyiben az nem volt megadva a feladathoz. Ezáltal az internetes böngészés készségeit is gyakoroljuk, azonban a legtöbb ingyenes felhasználható kép címkéssel van ellátva, utalva a stock fotó eredetére, ami nem mutat a legjobban. A Dall-e technológia például képes szöveges utasítások alapján képet generálni. Számos platform van, amin keresztül ingyenesen használhatjuk ezt a funkciót, például a Copilot Designer oldalon keresztül, amit a Microsoft Bing szolgáltat. De ott van még például a tenr.ai, ami regisztráció után szintén enged ingyenesen képeket generáltatni a mesterséges intelligenciával. Természetesen ebben az esetben is fel kell tüntetni a forrást, hasonlóan például, ahogyan az 5. ábra feliratozásánál tettem.



5. Ábra. Mesterséges intelligencia által generált kép, az „MI az oktatásban” leírás alapján.

Forrás: Tenr.AI

3.2.3 DiffChecker használata egy Word dokumentum helyes formázásának ellenőrzésére

A legtöbb Microsoft Word gyakorló feladat lényege az, hogy a diák milyen mértékben volt képes megvalósítani az elvárt formázásokat. Ezeket időigényes ellenőrizni a tanár számára, főleg, ha a dokumentum több oldalból áll. Ugyan van lehetőség nyomon követni egy dokumentumban létrehozott változtatásokat, azonban ezt nem feltétlenül tud kellő segítséget adni a tanárnak. Egy olyan megoldásra gondoltam, amely egyértelműen jelzi a tanárnak (vagy diáknak) azt, hogy az elvárt formázáshoz képest hol vannak eltérések a diák megoldásához képest.

Ehhez ingyenesen használható szoftvereket (weboldalak is) használhatunk, amelyek CNN-en alapulnak. A CNN (Convolutional Neural Network) egy olyan típusú mesterséges neurális hálózat, amelyet általában képfelismerésre és képfeldolgozásra használnak. Ezek a hálózatok képesek megtanulni a képekben található fontos jellemzőket, például éleket, alakzatokat vagy színeket. A CNN-ek rendkívül hatékonyak lehetnek olyan feladatokban, mint például az objektumfelismerés, arcfelismerés vagy akár autonóm vezetés, mivel képesek kiemelni a képekben lévő jellemzőket és azokat azonosítani.

A folyamat lényege az, hogy a diffchecker.com ingyenesen használható oldalra feltöltjük a két összehasonlítandó dokumentumot, majd kiválasztjuk az image (kép) opciót, mivel a program alapból csak a tartalmat (szöveget) veti össze, amelyek eltérő formázás esetén is megegyezhetnek. Ez a funkció minden oldalból egy képet generál, majd úgy hasonlítja azokat össze. Ezáltal a formázási eltérések láthatóvá válnak, többféle eszközzel. A következő példákban azt szemléltetem, hogy egy dokumentum részlet a két verzióban nem egyforma sorközzel, illetve nem azonos szövegigazítással lett formázva. Ezt könnyedén kimutatja a DiffChecker webalkalmazás.

- **Highlight (kiemelés):** Színekkel kiemeli azon dokumentum részeket, amelyeknél eltér a két dokumentum elrendezése vagy tartalma. Tökéletes egyezés esetén nem szabadna ilyen megjelenjen.
- **Fade (áttűnés):** Egymás mögé helyezi az oldalakat, az egyiket halványabban jeleníti meg. Ha a halványan látszódik valami, az eltérést jelent az eredeti dokumentumhoz képest.
- **A csúszka (slider)** olyan eszköz, amely lehetővé teszi két dokumentum verziójának egymás mellett történő elhelyezését, és a függőleges csúszkával beállíthatjuk, hogy milyen részét

kívánjuk megjeleníteni ezeknek. Ideális esetben, ha a két dokumentum tökéletesen egyezik, akkor a szövegeknek zavartalanul kellene folytatódniuk. Ugyanakkor az adott példában megfigyelhető, hogy az egyik dokumentumhoz képest a másikban eltérések vannak.

Ez a módszer természetesen csak egy kiindulási pontot jelenthet a tanárok számára, azonban nagyban megkönnyítheti a javítási folyamatot, mivel könnyen észre lehet venni a különbségeket. A tanuló is használhatja gyakorlás során, mert tudni fogja, hogy mely részeknél hibázott, és mire kell jobban figyelnie.

3.3 Mesterséges intelligenciával támogatott IKT eszközök

Ebben a részben olyan MI megoldásokat mutatok be, amelyek a prezentációk készítését és a tananyag játékos ellenőrzését jelentősen megkönnyítik, tehát bármilyen tantárgy esetében használhatóak és támogatják a magyar nyelvet is. Ezek használatának lépéseit a mellékletekben szemléltetem, képernyőfotók segítségével.

3.3.1 SlidesAI használata Google Slides prezentációk készítésére

A SlidesAI a Google prezentációgeneráló szolgáltatása, melynek legfontosabb erénye az, hogy időt tudunk megtakarítani használatával. Az alkalmazás szövegbeviteli felületére begépett szöveges dokumentumainkból pár kattintással beállított számú és típusú, megszerkesztett és elrendezett dia generálható, melyekhez – amennyiben azt szeretnénk – a szöveg tematikájának megfelelő képeket is beépít az alkalmazás. A fejlesztők ígérete szerint hamarosan Powerpoint kompatibilis lesz az alkalmazás. Egyszerűen telepíteni kell a kiegészítőt a böngészőben, ezután a Google Slides felületén, a bővítmények menüpontban elérhető lesz az alkalmazás. Sajnos az ingyenes verzióban legfeljebb 2500 karakterrel dolgozhatunk egyszerre. Használata Google fiókhoz kötött.

3.3.2 ClassPoint AI használata kvízkérdések készítésére

A ClassPoint AI egy ingyenes és prémium szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó eszköz, amelyet a Microsoft PowerPoint kiegészítőjeként lehet telepíteni. PowerPoint bemutatók diái alapján többek között képes kvízkérdések generálására, amelyeket a kapcsolódó dia után el tudunk menteni. A kérdések generálásánál megadhatjuk az MI-nek, hogy a Bloom-féle taxonómia mely szintjét érintsék a kérdések. A tanulók egy linkkel vagy QR kódon keresztül, egy mobil alkalmazással csatlakozhatnak a bemutató elején. Hasonló interaktivitást tesz lehetővé a PowerPoint bemutatókban, mint a MentiMeter. Az ingyenes verziót alapszintű játékosításra alkalmas funkciókkal, egyszerre legfeljebb 25 fő csatlakozásával használhatjuk, PowerPoint bemutatónként összesen öt kérdéssel. Az ingyenes verzióval legfeljebb 20 kérdést generálhatunk. Használata regisztrációhoz kötött.

4. Összegzés

Jelenleg a mesterséges intelligencián belül számos terület, például a generatív MI is a túlzott elvárások fázisában van, azonban kétségtelen, hogy már most is jelentős változásokat hozott a világban, és a szakirodalom szerint további jelentős változásokat fog hozni, beleértve a munkaerőpiacot és az oktatást is. Nem csak az informatika tanároknak kell majd alkalmazkodnia az új technológiákhoz, hanem a más szakterületet képviselő oktatók számára is fontos és hasznos lesz, hogy megismerjék például a generatív MI nyújtotta lehetőségeket.

Ebben a dolgozatban igyekeztem egy irodalmi áttekintést nyújtani arról, hogy a mesterséges intelligenciáról hogyan vélekednek az oktatás területén, valamint milyen lehetséges felhasználási módokat említenek. Emellett azt is megnéztem, hogy a valóságban már milyen módszereket használnak. Megvizsgáltam, hogyha a mesterséges intelligenciát tanítanánk a középiskolákban, akkor milyen témakörök lennének azok, amelyeknek feltétlenül benne kellene lenniük a tananyagban. Arra a következtetésre jutottam, hogy sokkal előnyösebb lenne egy új (kezdetben akár opcionális) tantárgyként bevezetni a mesterséges intelligenciát, mint az informatika tantárgyba integrálni.

Ezenkívül összeszedtem néhány gyakorlatba ültethető – az oktatási paradigma megváltozását nem igénylő -, a mesterséges intelligenciát közvetve vagy közvetlenül használó módszert, amelyek megkönnyíthetik az a szöveg- és táblázatszerkesztést, vagy akár az adatbáziskezelést gyakorló tanórákat, a tanárok és a tanulók számára egyaránt. Emellett olyan IKT megoldásokat mutattam be, amelyek mögött mesterséges intelligencia áll, és képesek prezentációk készítésére a tananyag alapján, illetve interaktívvá teszik a PowerPoint prezentációkat, kvíz diák generálása révén. A mesterséges intelligencia képes egy adott dia alapján releváns kvízkérdést generálni, a Bloom-féle taxonómia több szintjét érintve. Ez jelentősen hozzájárul a játékosításhoz.

A dolgozat készítése során sokat tudtam meg arról, hogy hogyan is áll jelenleg a mesterséges intelligencia az oktatás területén, és megerősödött bennem az, hogy igenis fontos szerepet tölthet be a jövőben az iskola falain belül is.

Irodalomjegyzék

- Ady, L., & Terpecz, G. (2018). MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN. *Repüléstudományi Közlemények*, 111-126.
- Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége. (2021). Hogyan alakítsuk jól a jövőt? Mesterséges intelligencia és alapvető jogok. *European Union Agency for Fundamental Rights*. doi:10.2811/228311
- Bearman, M., Ryan, J., & Ajjaw, R. (2023). Discourses of artificial intelligence in higher education: a critical literature review. *Higher Education*, 86, 369–385. doi:doi.org/10.1007/s10734-022-00937-2
- DiffChecker. (2024). *DiffChecker*. Forrás: <https://www.diffchecker.com/>
- Horváth, L. (2024). Feltáró szakirodalmi áttekintés a mesterséges intelligencia oktatási használatáról. *Pannon Digitális Pedagógia*, 3(1), 5-17. doi:10.56665/PADIPE.2023.1.1
- Kollár, F. (2023. 07 28). *A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (MI) A TECHNOLÓGIA TERÉN ELÉRT ÚJABB EREDMÉNYEK MIATT EGYRE NAGYOBB SZEREPET TÖLT BE A MINDENNAPI ÉLETBEN, ÍGY AZ OKTATÁSBAN IS*. Forrás: Vírusnapló: <https://www.virusnaplo.hu/2023-julius-28-a-mesterseges-intelligencia-mi-a-technologia-teren-elert-ujabb-eredmenyek-miatt-egyre-nagyobb-szerepet-tolt-be-a-mindennapi-etben-igy-az-oktatasban-is/>
- Lee, I., & Beatriz, P. (2022). Preparing High School Teachers to Integrate AI Methods into STEM Classrooms. *The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-22)*, 12783-12791. doi:10.1609/aaai.v36i11.21557
- Perri, L. (2023. 08 18). *What's New in Artificial Intelligence from the 2023 Gartner Hype Cycle*. Forrás: Gartner: <https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-artificial-intelligence-from-the-2023-gartner-hype-cycle>
- Russell, S., & Norvig, P. (2005). *Mesterséges intelligencia modern megközelítésben (második kiadás)*. Budapest: Hungarian Translation Panem Könyvkiadó.
- Szabóné Balogh, Á. (2023). Mesterséges intelligencia az oktatásban. *Mesterséges Intelligencia – interdiszciplináris folyóirat*, 51-61.
- Szalay-Bekő, M. (2024). Generatív mesterséges intelligencia oktatásának lehetősége középiskolákban. *Opus et Educatio*, 11(1), 48-59. doi:10.3311/oep.600

Mellékletek

Processzor- központi feldolgozó egység (CPU - Central Processing Unit)

- A számítógép az a rész, ahol az összes munka végrehajthat. Egy elektronikus eszköz, amely adatokat fogad és azokon különböző műveletek hajt végre. Ezek lehetnek számítási vagy vezérlési műveletek.

Options

Question type

- Multiple Choice
- Fill in the Blanks
- Short Answer

Bloom's Taxonomy Levels

- Remember
- Understand
- Apply
- Analyze
- Evaluate
- Create

Question Language

Magyar

Mi a számítógép központi feldolgozó egység rövidítése?

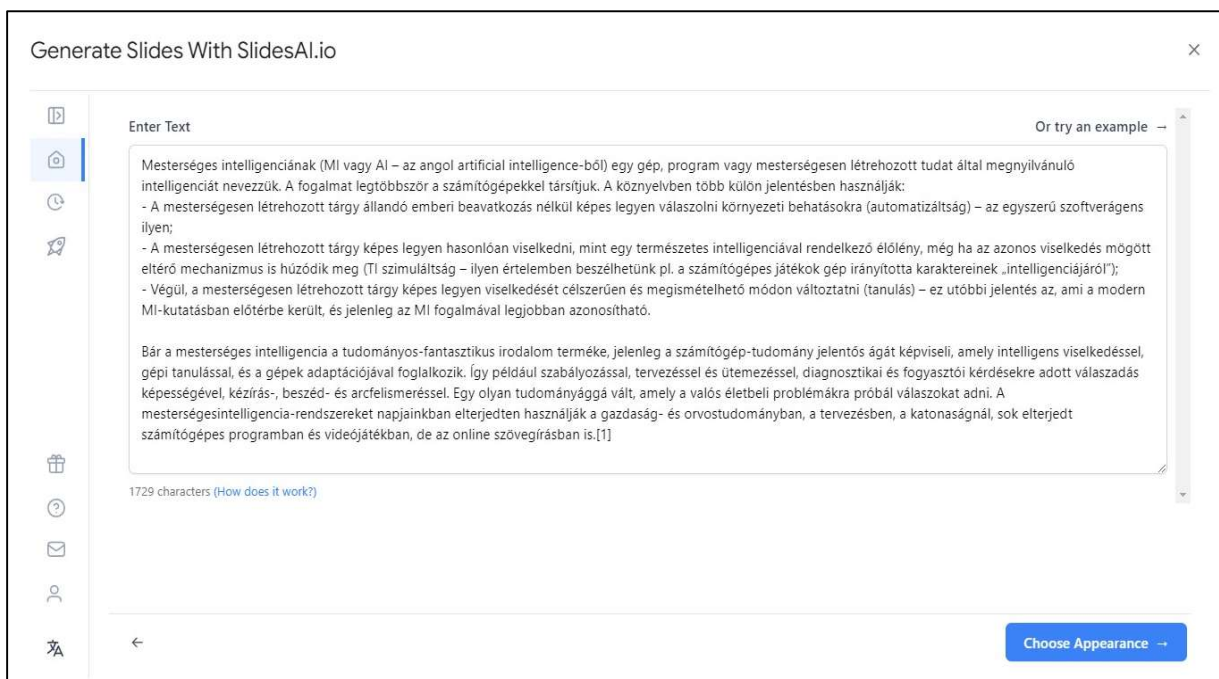
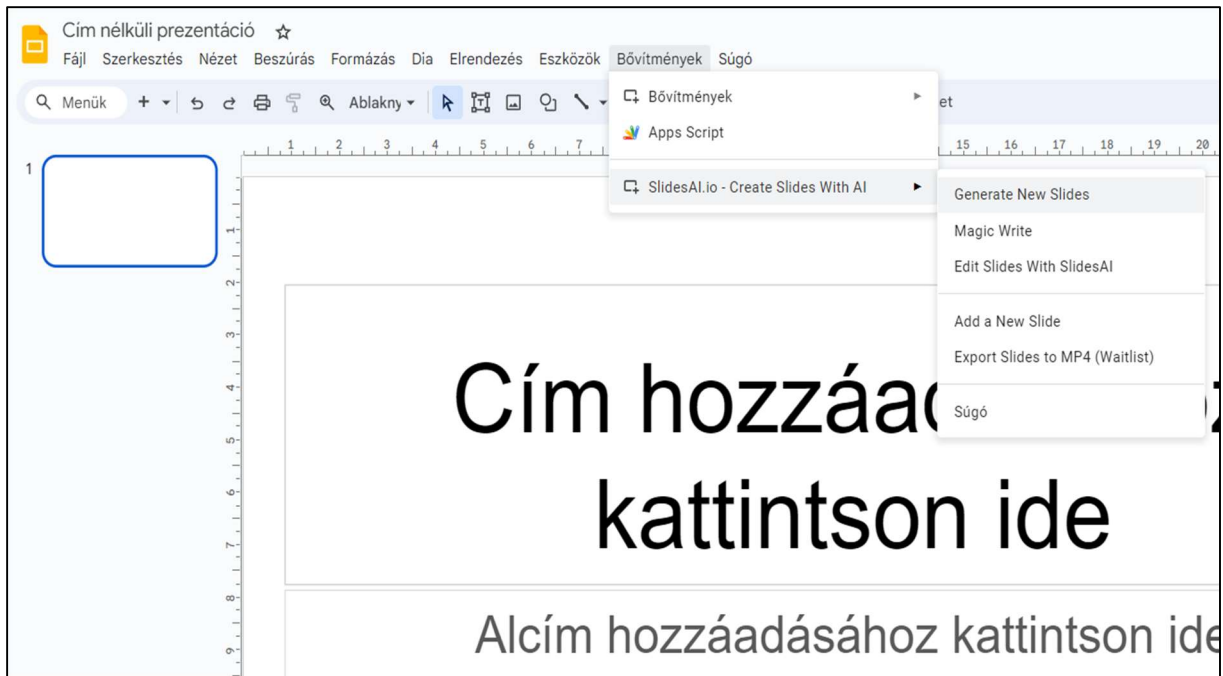
- A. GPU
- B. CPU
- C. RAM
- D. HDD

Answer

Correct answer: B

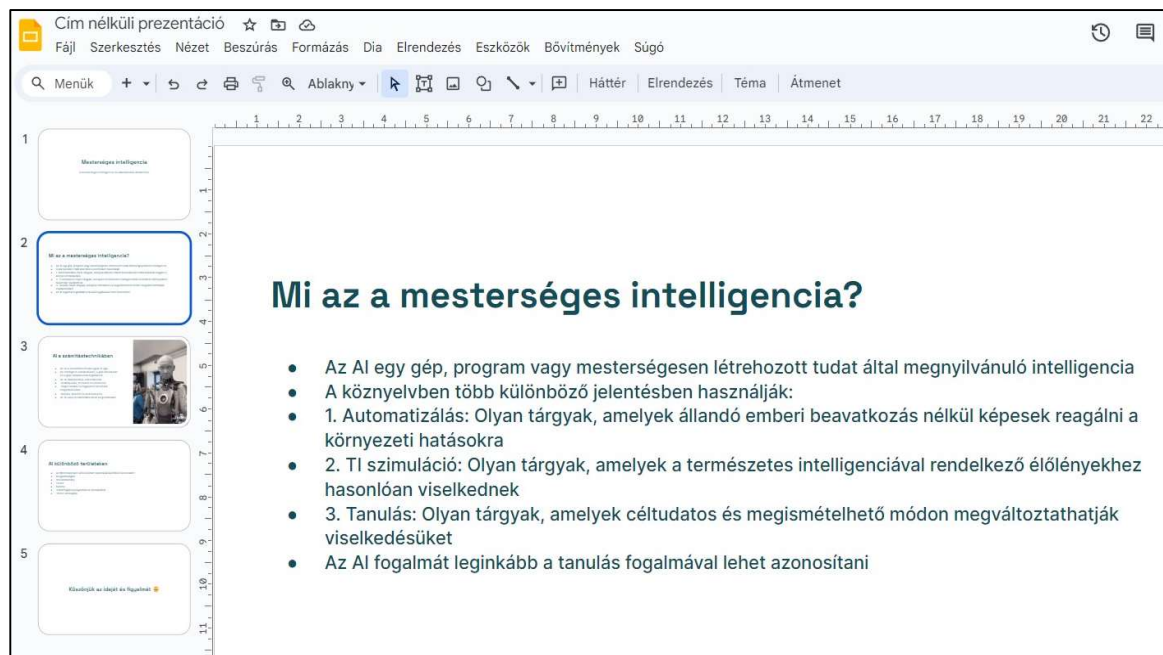
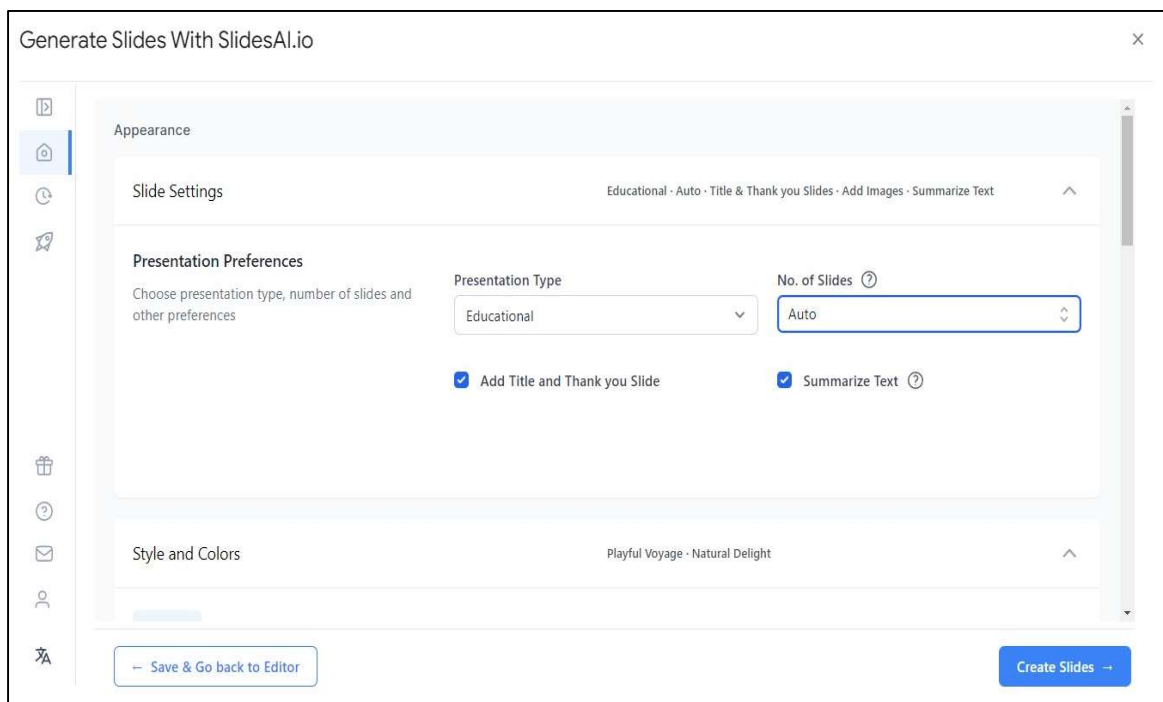
Multiple Choice

1. melléklet. A ClassPoint AI használata kvíz kérdés készítésére.
Forrás: <https://www.classpoint.io/ai-quiz-generator>



2. melléklet. A Slides AI.io használata diák generálására (első két lépés)

Forrás: <https://www.slidesai.io/>



3. melléklet. A Slides AI.io használata diák generálására (utolsó két lépés)

Forrás: <https://www.slidesai.io/>

